CASO PRACTICO S3.s2

Modelado Entidad-Relación (MER) e Implementación en PostgreSQL
Caso: Sistema de Clínica Veterinaria (Perros y Gatos)

Contexto General

Una clínica veterinaria especializada en perros y gatos requiere desarrollar un sistema de base de datos que permita gestionar información de propietarios, mascotas, veterinarios, consultas y tratamientos, garantizando integridad de datos y correcta representación de relaciones.

Objetivo

El estudiante deberá analizar el sistema, diseñar el MER, implementarlo en PostgreSQL y justificar decisiones de diseño.

Parte 1: Fundamentos Teóricos (5 pts)

1. Defina el Modelo Entidad-Relación (MER) y su importancia.
2. Explique la relación Muchos a Muchos (N:M) y cómo se resuelve.

Parte 2: Modelado MER (7 pts)

Diseñe el MER considerando las entidades:
- Propietario
- Mascota
- Veterinario
- Consulta
- Tratamiento

Incluya atributos, claves primarias, relaciones y cardinalidades.
Identifique la relación N:M entre Consulta y Tratamiento.

Parte 3: Implementación en PostgreSQL (5 pts)

Cree la base de datos y las tablas con claves primarias y foráneas, asegurando integridad referencial.

Parte 4: Análisis (3 pts)

1. ¿Por qué es necesaria la tabla intermedia entre Consulta y Tratamiento?
2. ¿Qué problemas existirían sin ella?
3. ¿Qué ventajas tiene el MER antes de implementar?

Criterios de Evaluación

Dominio teórico (5 pts)
Diseño MER (7 pts)
Implementación SQL (5 pts)
Análisis (3 pts)
Total: 20 pts